



4. Produkcja oleju rzepakowego i tłuszczów spożywczych



4.1. Rzepak jako surowiec olejarski, przygotowanie nasion rzepaku do tłoczenia

Olej rzepakowy otrzymywany jest z nasion rzepaku o niskiej zawartości kwasu erukowego i związków siarkowych (kwas erukowy uważany jest za niekorzystny dla naszego zdrowia, a związki zawierające siarkę, za przyczynę nieprzyjemnego smaku i zapachu oleju). Olej rzepakowy ma skład kwasów tłuszczowych uważany za bardzo korzystny. Zawiera bowiem niewielkie ilości niepożądanych kwasów nasyconych i sporo cennych kwasów ω -3. Ponadto olej rzepakowy, także rafinowany, zawiera dużo tokoferoli^{*)} i fitosteroli^{*)}. Poleca się go zatem jako częsty składnik naszego jadłospisu. Olej rzepakowy charakteryzuje się wysoką stabilnością dzięki zawartości przeciwutleniaczy i specyficznego, obecnego wyłącznie w nim, a więc w żadnym innym oleju roślinnym, brassikasterolu. Jako olej smażalniczy ma następujące zalety:

- **dobrą odporność chemiczną na działanie wysokiej temperatury,**
- **bardzo dobrą stabilność smaku i zapachu, czyli podczas smażenia nie pojawiają się negatywne posmaki,**
- **łatwo się odsącza z produktu po smażeniu, co powoduje, że usmażony produkt zawiera nieco mniej tłuszczu, a więc ma mniejszą o 5÷10% wartość energetyczną,**
- **nie przenosi zapachów co oznacza, że różne produkty smażone po sobie zachowują swój specyficzny smak i zapach; oczywiście nie dotyczy to przypadków ekstremalnych, czyli np. smażenia ryb.**

Ponadto bardzo łatwo się emulguje, zwłaszcza w środowisku kwaśnym i w obecności jaja kurzego jako emulgatora. Ze względu na dużą lepkość, jest dobrym dodatkiem do sałatek i surówek, ponieważ lepiej trzyma się na składnikach surówek i wolniej z nich spływa.

^{*)}tokoferole są substancjami rozpuszczalnymi w tłuszczach wykazującymi aktywność biologiczną przypisywaną wit. E. Natomiast fitosterole (sterole roślinne) są grupą związków o ważnym działaniu prozdrowotnym. M.in. obniżają poziom cholesterolu, działają antyoksydacyjnie i hamują namnażanie komórek nowotworowych.

Zanim nasiona rzepaku trafią do pras w celu pozyskania zawartego w nich oleju, poddawane są wielu procesom i operacjom jednostkowym, które poprzedzają produkcję oleju z pierwszego zimnego tłoczenia i/lub rafinowanego. Wśród wspólnych operacji jednostkowych są m.in.: oczyszczanie i suszenie, kondycjonowanie i tłoczenie.

Dostarczane przez plantatorów nasiona rzepaku narażone są na psucie będące konsekwencją dwóch grup czynników. Czynniki pierwszej grupy związane z oddychaniem, działaniem enzymów i kiełkowaniem nasion. Do drugiej grupy przyczyn psucia się nasion należy hydroliza i infekcje mikrobiologiczne. Wpływ pierwszej grupy czynników warunkowany jest obecnością wody, temperaturą oraz pH. Z działaniem drugiej grupy czynników związana jest wilgoć i temperatura. Efektem oddziaływania wymienionych czynników są ilościowe i jakościowe zmiany składu chemicznego, barwy oraz pojawienie się niepożądanego smaku i zapachu. Pragnąc uniknąć tych konsekwencji psucia się nasion, należy przede wszystkim ustalić wilgotność nasion na właściwym poziomie. Uzyskuje się to poprzez ich suszenie. Przyjmuje się, że wilgotność nasion najlepiej obniżyć do 5÷6% wag. Jednocześnie temperatura nasion nie powinna być wyższa ponad 5°C od temperatury powietrza.

Przed przystąpieniem do pozyskiwania oleju z nasion rzepaku, należy je rozdrobnić. Zadaniem tej operacji jest ułatwienie wydobywania oleju przez zniszczenie struktury tkankowej nasion, otwarcie większości komórek zawierających olej, powiększenie powierzchni jego wypływu i zmniejszenie oporu tkanki. Najczęściej spotykanymi urządzeniami do rozdrabniania nasion rzepaku są młyny walcowe.

Olej jest przytrzymywany do powierzchni tkanki nasion siłami kapilarnymi, które są tym większe, im niższa zawartość wody. Gdy wilgotność jest wysoka, wydzielanie oleju staje się ułatwione. Podwyższenie zawartości wilgoci uzyskuje się dzięki **kondycjonowaniu**. Polega ono na podgrzewaniu rozdrobnionych nasion w warunkach określonej wilgotności i następnie ich wysuszeniu. Prowadzi to do obniżenia napięcia powierzchniowego i ciśnienia kapilarnego, co skutkuje wzrostem wydajności pozyskiwania oleju. Jednym z nowszych sposobów kondycjonowania jest metoda HT/ST (ang. High-Temperature/Short-Time), w której nasiona rzepaku traktowane są gorącą parą wodną o temp. $120\div 145^{\circ}\text{C}$ nie dłużej jak 20 sek. W takich warunkach podgrzewają się one szybko do temp. przekraczającej 100°C , co rozmiękcza tkankę ułatwiając pozyskanie oleju, inaktywuje enzymy katalizujące hydrolizę tłuszczów i ich utlenianie oraz zwiększa stopień ekstrakcji wartościowych fitozwiązków, np. polifenoli czy fitosteroli. Tak przygotowane nasiona przekazywane są do produkcji w małych lub dużych zakładach tłuszczowych, w których proces ich przetwarzania jest inny. Coraz więcej małych zakładów decyduje się na produkcję oleju z pierwszego zimnego tłoczenia, a większe specjalizują się w produkcji oleju rafinowanego.

4.2. Produkcja oleju rzepakowego z pierwszego, zimnego tłoczenia

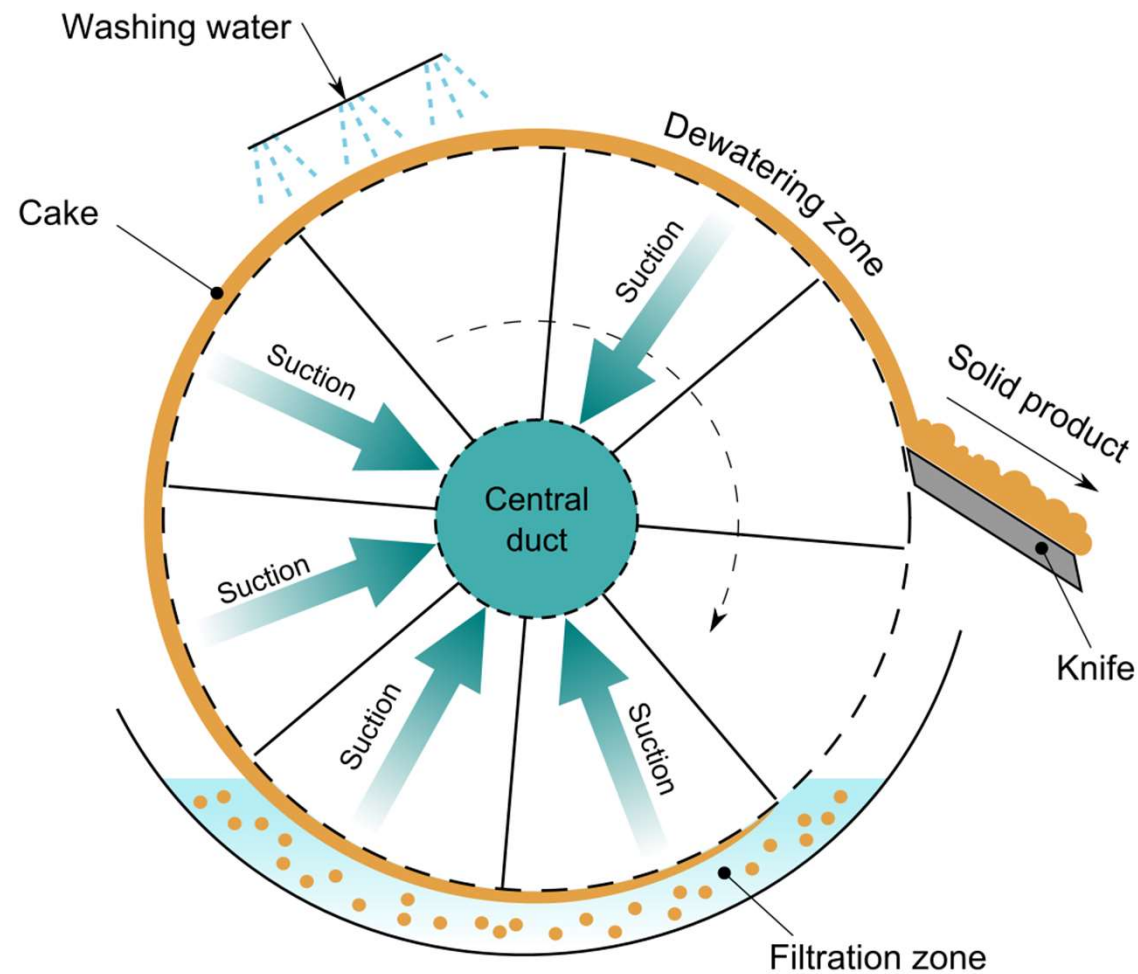
Ostatnio obserwuje się wzrastające zapotrzebowanie indywidualnych klientów na oleje tłoczone na zimno, szczególnie z pierwszego tłoczenia. Według kodeksu żywnościowego (Codex Alimentarius) oleje tłoczone na zimno są olejami roślinnymi pozyskiwanymi w wyniku procesów mechanicznych, takich jak tłoczenie, wykluczając stosowanie wysokiej temperatury. Ponadto mogą one być oczyszczane tylko poprzez wypłukiwanie wodą, sedymentację, filtrację bądź wirowanie. Wśród olejów roślinnych tłoczonych na zimno można wyróżnić oleje pozyskane z nasion (m.in. z lnu, wiesiołka, ogórecznika lekarskiego, amarantusa i rzepaku), pestek (m.in. z dyni i czarnej porzeczki), owoców (m.in. z oliwki i owoców rokitnika), orzechów (np. laskowych czy włoskich) oraz z kielków (m.in. zbożowych). Do kupna takich olejów motywuje przede wszystkim maksymalne zachowanie w nich naturalnego składu chemicznego. Dzięki temu zawierają one wiele wartościowych z żywieniowego punktu widzenia składników (są to głównie triacyloglicerole) oraz niewielkie ilości mniej korzystnych związków chemicznych, w tym: diacylogliceroli, monoacylogliceroli oraz wolnych kwasów tłuszczowych. Oprócz nich występują także niepożądane związki chemiczne, zaliczane do zanieczyszczeń. A ich obecność jest jednym z podstawowych kryteriów oceny bezpieczeństwa zdrowotnego olejów tłoczonych na zimno. Z tej grupy składników chemicznych wymienić można m.in.: pestycydy, metale i mykotoksyny.

Tłoczenie na zimno polega na pozyskiwaniu oleju z nasion drogą ciągłego prasowania w nowoczesnych prasach ślimakowych (rys. 4.1) lub metodą okresową w prasach śrubowych. Temperatura podczas tłoczenia nasion na zimno nie powinna wzrosnąć ponad 50°C. Sprawia to, że oleje tłoczone na zimno zachowują naturalny smak, zapach oraz wartość odżywczą.

Niektórzy producenci oferują mętny olej z pierwszego, zimnego tłoczenia, który zawiera od 1 do 13% wag. fazy stałej. Można znacznie zmniejszyć jej zawartość drogą sedymentacji, filtracji lub wirowania. Najczęściej wykorzystuje się dwie pierwsze metody. Sedymentację stosuje się w dwóch wariantach: jako metodę okresową i ciągłą. W pierwszym przypadku samoczynne rozwarstwianie faz trwa 15÷30 dni. Sosób drugi znacznie skraca ten czas. W przypadku filtracji, okresową lub ciągłą separację fazy stałej umożliwia stosowanie pras (filtracja okresowa) i obrotowych filtrów próżniowych (filtracja ciągła) (rys. 4.1.1).



Rys. 4.1. Zdjęcie prasy ślimakowej stosowanej do produkcji oleju tłoczonego na zimno



Rys. 4.1.1. Schemat działania obrotowego filtra próżniowego

Źródło: [Rotary vacuum-drum filter - Wikipedia](#)

W niektórych zakładach klarowny olej traktuje się dodatkowo parą wodną w celu usunięcia tych składników lotnych, które w dużym stopniu odpowiadają za jego niepożądany smak i zapach. Ponadto poprawia się w ten sposób stabilność oleju w czasie przechowywania. Operacja ta polega na traktowaniu oleju parą wodną o temp. $120\div 180^{\circ}\text{C}$ przez 1 do 4 godzin. Nie zmienia ona składu ani kwasów tłuszczowych ani tokoferoli, jednak sprzyja powstawaniu niepożądanych oligomerów triacylogrycerydów i stigmasterolu^{*)}. Surowy, mętny olej z pierwszego, zimnego tłoczenia ma bardziej intensywny zapach i inny smak od tego samego oleju po oczyszczeniu (rafinacji). A z uwagi na znajdujące się w nim naturalnie występujące enzymy i drobnoustroje, jego skład szybko zmienia się w czasie przechowywania. Powinien być więc zużywany na bieżąco.

Najwyższej jakości oliwę z oliwek określa się mianem **extra virgin**. Aby oliwa z oliwek mogła zostać zakwalifikowana do tej kategorii, powinno się spełnić następujące warunki:

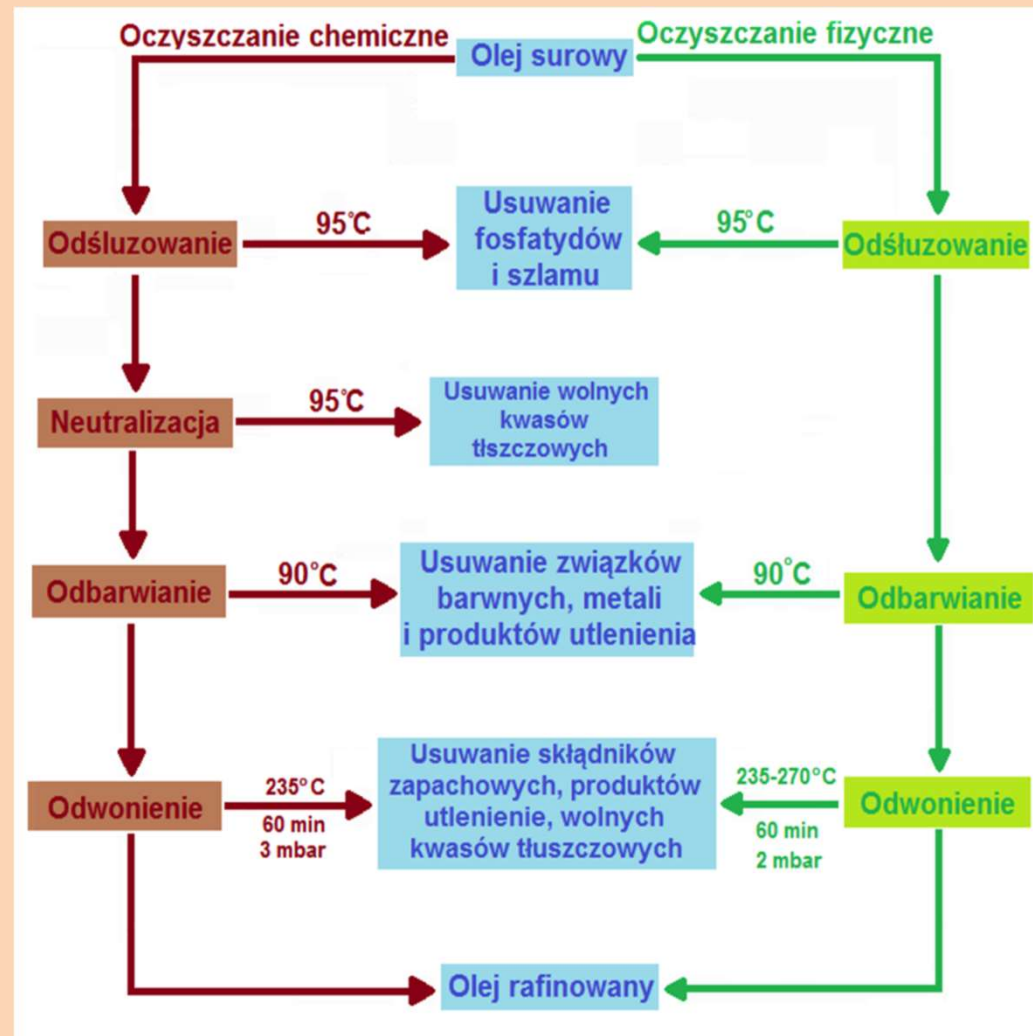
- Oliwki powinny pochodzić z drzew co najmniej 5. letnich.
- Drzewa powinny mieć wokół siebie minimum 20 m² wolnej przestrzeni.
- Zbiór owoców powinien być ręczny, a tłoczenie odbyć się w ciągu doby od chwili ich zerwania (przy zachowaniu właściwych warunków termicznych i wentylacyjnych przechowywania zebranych oliwek).
- Temperatura wyłaczania nie powinna przekraczać 32°C.
- Kwasowość oliwy (zawartość wolnych kwasów tłuszczowych wyrażona liczbą kwasową) nie może przekraczać 0,8%.

^{*)}Stigmasterol jest fitosterolem o strukturze chemicznej podobnej do cholesterolu. Wykazuje m.in. działanie przeciwnowotworowe, przeciwzapalne i immunomodulujące.

4.3. Produkcja rafinowanego oleju rzepakowego

Surowe oleje otrzymywane przez prasowanie (tłoczenie) rozdrobnionych nasion rzepaku (a czasem jeszcze dodatkowo przez ekstrakcję powstających podczas tłoczenia wytlóków) zawierają zmienne ilości zanieczyszczeń obejmujących różne składniki nietłuszczowe - zwane ogólnie śluzami, fosfolipidami lub fosfatydami^{*)}, wolne kwasy tłuszczowe, metale, pigmenty, woski i inne. Te komponenty, a szczególnie fosfolipidy, są niekorzystne m.in. dla barwy oleju, jego zapachu i smaku, powodują jego pienienie, skracają trwałość itd. Potrzeba korzystania z oleju w dłuższym okresie czasu wymaga usunięcia wspomnianych zanieczyszczeń. Służy temu wieloetapowy proces oczyszczania zwany **rafinacją**. W praktyce stosuje się wiele jej wersji różniących się tylko nie tylko liczbą etapów, ale także odmiennymi metodami usuwania w nich zanieczyszczeń. Zwykle rafinacja obejmuje **odśluzowanie**, **odkwaszanie**, **odbarwianie** i **odwonianie** a jej ideę w wersji chemicznej i fizycznej ilustruje rys. 4.2.

^{*)}określenia te stosowane są zamiennie chociaż nie są one tożsame. Fosfolipidy są najbogatszą frakcją zanieczyszczeń śluzów, a ich głównymi składnikami są substancje zawierające kwasy fosfatydowe.



Rys. 4.2. Idea procesu rafinacji

Odśluzowanie (zwane także odszlamianiem) jest pierwszym i najważniejszym etapem rafinacji. Wpływa ono na dalsze etapy rafinacji i bezpieczeństwo zdrowotne oleju. **Jego zasadniczym celem jest maksymalne zmniejszenie zawartości śluzów** (ang. gums). Ze względu zdominowanie ich składu chemicznego przez kwasy fosfatydowe, ich sole (Mg(II), Ca(II) i Fe(III)) oraz pochodne organiczne (w szczególności glicerofosfolipidy), śluzy określane są także jako fosfolipidy. Znane są różne metody odśluzowania, a wybór konkretnego sposobu zależy przede wszystkim od ilości zawartych w oleju fosfolipidów, kwasów tłuszczowych, przeznaczenie odszlamionego produktu oraz wersję rafinacji (chemiczną lub fizyczną). Najczęściej stosuje się odśluzowanie wodne i kwasowe. Miarą (wskaźnikiem) efektywności odszlamiania jest zawartość fosforu wyrażona w mg P/kg oleju.

Z punktu widzenia możliwości usunięcia fosfolipidów za pomocą wody, śluzy można podzielić na **hydratujące** (ich głównymi składnikami są: fosfatydylocholina oraz fosfatydyloinozytol) i **niehydratujące** (których komponentami są m.in. kwas fosfatydowy i kwas lizofosfatydowy oraz ich sole: Mg(II), Ca(II) i Fe(III)). Frakcja niehydratująca stanowi w oleju rzepakowym 20÷45% wszystkich fosfolipidów.

By usunąć śluzy hydratuujące, znajdujący się w zbiorniku z mieszadłem olej podgrzewa się do temp. $80\div 100^{\circ}\text{C}$ i zrasza gorącą wodą (można też stosować parę wodną), zazwyczaj w ilości $2\div 4\%$ wag. W czasie do 45 minut hydratuujące fosfolipidy zaczynają tworzyć osad, który najczęściej usuwa się za pomocą wirowania. Odśluzowywanie wodne jest najstarszą formą wydzielania z oleju śluzów i nadal stanowi podstawę produkcji tzw. lecytyny handlowej, która trafia po tym procesie do szlamu (osadu). Lecytyna jest cennym środkiem emulgacyjnym i dyspersyjnym. Znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, paszowym i chemicznym.

W celu usunięcia niehydratujących fosfolipidów, do oleju dodaje się $0,1\div 0,5\%$ wag. 50% kwasu cytrynowego lub jabłkowego albo $0,1\%$ wag. 75% kwasu o-fosforowego. W czasie intensywnego mieszania tworzą się do ok. 20 minut fosfolipidy hydratuujące, które usuwa się stosownie do wcześniej przedstawionego opisu. Takie postępowanie pozwala na obniżenie zawartości fosforu w oleju do $5\div 25$ mg/kg.

Odśluzowywanie kwasowe stosuje się do olejów o małej zawartości fosfolipidów (< 20 mg/kg). Dotyczy to np. oleju z oliwek, oleju palmowego i z ziarna orzecha palmowego bądź do olejów poddanych uprzednio odśluzowaniu wodnemu, w których zawartość fosforu wynosi poniżej 200 mg/kg. Chemiczną podstawą tego procesu jest działanie na zawarte w oleju sole Ca(II), Mg(II) i Fe(III) kwasów: fosfatydowego i lizofosfatydowego (są to składniki frakcji niehydratującej) kwasem od nich mocniejszym. Najczęściej jest nim kwas o-fosforowy (H_3PO_4) o stężeniu 50÷85%. Ilość kwasu fosforowego dobiera się tak, aby stanowił on 0,1÷0,2% obj. W zależności od zawartości fosforu odśluzowanie przeprowadzane jest jednostopniowo lub dwustopniowo. W badaniach nad głębokim odszlamianiem oleju rzepakowego stwierdzono, że proces dwustopniowy jest bardziej efektywny i pozwala na otrzymanie oleju o zawartości < 20 mg P/kg.

Wśród innych sposobów odśluzowania są m.in. metody: membranowa, enzymatyczna, **SOFT®** oraz **TOP**. W tym wykładzie przedstawiona będzie zwięzła charakterystyka tylko dwóch ostatnich rozwiązań.

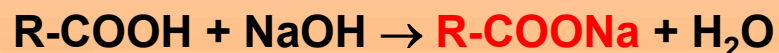
Metoda **SOFT**[®] zakłada fizykochemiczną obróbkę oleju surowego lub wcześniej poddanego odśluzowaniu wodnym. Polega na eliminacji niehydratujących fosfolipidów za pomocą kwasu etylenodiaminoczteroowego (EDTA), który tworzy kompleksy z dwu- lub trójwartościowymi metalami obecnymi w niehydratujących fosfolipidach (występują one w postaci soli kwasu fosfatydowego i lizofosfatydowego). Dotyczy to: Fe(III), Ca(II) i Mg(II). Ponieważ EDTA wiąże się z tymi metalami za pomocą więcej niż jednego wiązania koordynacyjnego, to powstałe kompleksy są chelatami. Reakcja kompleksowania wymaga, by środowisko było dobrze zemulgowane, dlatego konieczny jest dodatek emulgatora, który stabilizuje emulsję wodno-olejową. Usuwanie fosfolipidów dzieli się na dwa etapy. W pierwszym tworzą się chelaty metali z EDTA, a te transferowane są w drugim etapie do fazy wodnej. Odszlamiony olej usuwa się następnie techniką membranową (metoda okresowa) lub lepiej w wirówkach (metoda ciągła). Efektywność tej metody odśluzowania zależy głównie od stężenia EDTA, ilości dodanego emulgatora oraz temperatury²⁾. Zawartość fosforu w odszlamionym oleju jest niższa od 5 mg/kg, a żelaza od 0,05 mg/kg. Ponadto maksymalizacji usuwania fosfolipidów towarzyszy minimalizacja strat antyoksydantów w oleju.

²⁾Choukria A., Kinanyb M.A., Gibonc V., Tirtiauxc A., Jamila S.: Improved oil treatment conditions for soft degumming. Journal of the American Oil Chemists' Society, 2001, v. 78, No. 11, 1157 - 1160

Odśluzowanie TOP (TOP jest akronimem pochodzącym od niderlandzkiego „Totaal Ontsluimings Process” oznaczającego całkowite odśluzowanie lub super odśluzowanie) można stosować zarówno do olejów niepoddanych wcześniejszemu odszlamianiu, jak i po jego odśluzowaniu wodnym. Metoda TOP polega na wiązaniu metali (Ca(II), Mg(II) i Fe(III)) obecnych w oleju jako sole kwasu fosfatydowego i lizofosfatydowego przez starannie zdyspergowany w oleju kwas o-fosforowy (może być używany także kwas cytrynowy lub jabłkowy). Wspomniane sole kwasu fosfatydowego i lizofosfatydowego są głównymi składnikami fosfolipidów niehydratujących. Powstałe sole kwasu o-fosforowego i jego nieprzereagowane cząstki są następnie neutralizowane przez ług sodowy (NaOH), który wiąże także kwas fosfatydowy i lizofosfatydowy. Utworzone ortofosforany sodu (lub cytryniany albo jabłczany) oraz sole sodowe kwasu fosfatydowego i lizofosfatydowego są rozpuszczalne w wodzie i razem z nią oddzielane poprzez dwukrotne wirowanie. Śluzy z wirówek I stanowią produkt uboczny, a z wirówek II zawraca się do obiegu, ponieważ zawierają spore ilości oleju. Po odśluzowaniu metodą TOP w oleju może pozostać nie więcej niż 0,2 mg Fe/kg i 5 mg P/kg. W tej metodzie nie powstają mydła, co jest jej istotną zaletą⁵⁾.

⁵⁾Kowalska D., Gruczyńska E., Maszewska M.: Procesy technologiczne i chemiczne odśluzowania olejów roślinnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2017, t. 24, nr 3(112), 14-26

Po odszamanianiu stosuje się **odkwaszanie**. Celem tej operacji jest usunięcie z oleju przeznaczonego na cele spożywcze wolnych kwasów tłuszczowych, których bardzo nietrwała natura skutkuje obniżeniem wartości oleju w czasie przechowywania. W zależności od używanej metody dezodoryzacji stosuje się odkwaszanie chemiczne lub fizyczne. W przypadku dezodoryzacji za pomocą wody (także pary wodnej) zaleca się odkwaszanie z użyciem ługu, a proces ten nosi nazwę **neutralizacji**. Najpierw dodaje się 0,1÷0,5% wag. 75% kwasu fosforowego intensywnie mieszając w celu wytrącenia pozostałych w oleju fosfolipidów oraz związania jonów metali. Następnie do oleju dodaje się ług sodowy, który wiąże wolne kwasy tłuszczowe w mydła zgodnie z reakcją:



Powstające mydła umożliwiają częściowe usunięcie także innych związków, np. karotenoidów czy tokoferoli, które absorbują się na ich powierzchni. Do oddzielania mydeł i fosfolipidów stosuje się wirówki. Mydła, zawierające wiele innych składników, są produktem ubocznym neutralizacji zwanym **soapstockiem**. Po dokładnym usunięciu z niego pozostałego oleju, można go wykorzystać do produkcji mydeł. Najczęściej jednak poddaje się go działaniu kwasu siarkowego w celu otrzymania technicznych kwasów tłuszczowych. W oleju, po odwirowaniu soapstocku, pozostają jeszcze niewielkie ilości mydeł. By nie przeszkadzały one w dalszych etapach rafinacji i ewentualnym uwodornieniu (które stosuje się przy produkcji kwasów tłuszczowych spożywczych), trzeba je usunąć. Do tego celu stosuje się wodę (nawet kilkakrotnie), którą usuwa się następnie w suszarce próżniowej.

Najczęściej stosowaną wersją odkwaszania fizycznego jest **destylacja próżniowa z parą wodną**. Metoda ta jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy zawartość wolnych kwasów tłuszczowych w oleju przewyższa 3% wag. Jej najważniejszą zaletą jest eliminacja soapstocku. Ponadto odkwaszanie jest tutaj połączone z odwonieniem (dezodoryzacją) oraz usuwaniem składników barwnych (np. karotenoidów i chlorofilu). Dzięki temu znacznie upraszcza się rafinacja. Kosztowna jest natomiast aparatura oraz konieczność utrzymywania próżni. W czasie tej metody odkwaszania, najpierw do oleju wprowadza się 0,05÷0,1% wag. 85% kwasu fosforowego, po czym stosuje bielenie polegające na dodaniu 1% wag. aktywnej ziemi bielącej. Po 15 minutach oddziela się zaolejoną ziemię bielącą na filtrach lub wirówkach, a odbarwiony olej wprowadza do destylarki próżniowej. Dzięki tej metodzie usuwa się z oleju większość wolnych kwasów tłuszczowych i lotnych składników odpowiedzialnych za jego zapach i smak.

Kolejną operacją technologiczną jest **odbarwianie** (zwane także wybielaniem). Proces ten skutecznie przyczynia się do wydajnego usuwania obecnych w oleju m.in. barwników, fosfatydów, mydeł, czy metali. Te składniki mają bezpośredni wpływ na walory organoleptyczne oleju oraz stabilność jego składu chemicznego i zabarwienia w czasie przechowywania. W przypadku produkcji oleju butelkowanego ważne jest usunięcie chlorofilu. Jest to szczególnie istotne, gdy olej rzepakowy zawiera duże ilości tej substancji. Najpopularniejsza metoda wybielania polega na wykorzystaniu adsorbentów.

Tę rolę spełniają różne substancje, najczęściej jednak stosuje się tzw. **ziemie bielące**, którymi są minerały, m.in. kaolinity (są to pospolite minerały, składniki łów i glin, są one uwodnionymi krzemianami glinu i żelaza). Ziemie bielące poddaje się uprzednio aktywacji poprawiając w ten sposób ich właściwości adsorpcyjne. W przypadku ziemi bielących aktywacja kwasowa wpływa na zmianę składu chemicznego, objętość porów i hydratację wolnego SiO_2 . Powierzchnia czynna ziemi bielących wynosi od 2 000 do 6 000 cm^2/g bez aktywacji i od 12 000 do 25 000 cm^2/g po aktywacji. Czas potrzebny do odbarwienia zależy od temperatury i ilości adsorbenta. Parametry odbarwiania najlepiej dobrać laboratoryjnie.

Odbarwianie można prowadzić okresowo lub w sposób ciągły. W metodzie okresowej hermetyczny aparat wypełnia się olejem, suszy go pod ciśnieniem $3\div 4$ kPa w temp. 75°C przez $45\div 90$ minut, po czym wprowadza odmierzoną ilość adsorbenta i ogrzewa pod próżnią do temp. $90\div 110^\circ\text{C}$ przez $15\div 60$ minut. Następnie olej studzi się i po wyrównaniu ciśnienia do atmosferycznego, filtruje. Dawka ziemi bielącej wynosi około $0,2\div 0,4\%$ wag. Filtrację prowadzi się w temp. $60\div 70^\circ\text{C}$. Straty oleju w ziemi bielącej sięgają 40% masy adsorbenta. Uciążliwym odpadem są tutaj **zaolejone ziemie bielące**. Odzyskanie z nich oleju oraz regeneracja adsorbenta jest możliwa, ale bardzo kosztowna.

Adsorbenty lepiej wykorzystuje się w metodach ciągłych. Ponadto czas procesu wybielania oleju ulega skróceniu i jest on odpowietrzany. Przykładem takiej metody jest technologia opracowana przez firmę Alfa-Laval. Zneutralizowany olej pompuje się przez wymiennik ciepła do autoklawu, w którym miesza się go pod próżnią z ziemią bielącą dozowaną w miarę potrzeby. Po odpowiednim czasie zawartość autoklawu kieruje się do automatycznego filtra. Po filtracji olej chłodzi się poprzez wymiennik ciepła i kieruje do magazynu.

Ostatnim etapem rafinowania jest **dezodoryzacja** (zwana także odwanianiem). **Jej zadaniem jest usunięcie wszystkich związków chemicznych negatywnie wpływających na zapach i smak oleju, w tym tworzących się w poprzednich etapach rafinacji.** W efekcie odwaniania uzyskuje się olej o neutralnym smaku i zapachu, jasnożółtej barwie, niskiej zawartości wolnych kwasów tłuszczowych i długiej przydatności do spożycia. Odwanianie prowadzi się za pomocą wysokotemperaturowej (temperatura wynosi od 220 do 270°C) destylacji próżniowej (ciśnienie jest rzędu 0,3÷0,6 kPa) z parą wodną. W czasie tego procesu zachodzą pożądane i niekorzystne zmiany w oleju. Do wartościowych zalicza się usuwanie nadtlenków, rozkład utleniaczy i pozbywanie się węglowodorów steroidowych. Pejoratywna jest natomiast polimeryzacja (tym głębsza im wyższa temperatura i więcej podwójnych wiązań w łańcuchu węglowym kwasów tłuszczowych), rozkład i utlenianie naturalnych przeciwutleniaczy (obniża to trwałość i pogarsza smak oleju), rozkład karotenoidów, substancji zapachowych oraz częściowa hydroliza triacyloglicerydów.

Praktyka wykazała, że trafny dobór parametrów technologicznych tego procesu może sprzyjać poprawie wartości odżywczej oleju. Odwanianie można prowadzić okresowo, w sposób półciągły lub ciągły. W nowoczesnych, dużych zakładach stosowane są dwie ostatnie metody ze względu na wyższą wydajność oraz lepszą jakość produktu końcowego.

Dezodoryzacja okresowa jest bardziej atrakcyjna dla małych zakładów, produkujących do 50 t/dzień oleju lub ich urozmaicony asortyment. Dzieli się ona na 4 etapy: odpowietrzanie, ogrzewanie, dezodoryzację i chłodzenie oleju. Do hermetycznego, cylindrycznego zbiornika wprowadza się partię oleju i uruchamia próżnię w celu jego odpowietrzenia, co radykalnie zmniejsza zawartość tlenu. Zachowując podciśnienie olej następnie podgrzewa się w ciągu 3÷5 godzin do temp. 180÷240°C za pomocą pary wodnej (jej zużycie wynosi 3÷5% wag.). Odwanianie jest najbardziej intensywne od momentu, gdy temperatura osiągnie ok. 160°C. W ostatniej fazie dezodoryzacji pozbawiony lotnych składników olej ochładza się do 60÷80°C, a przed rozlewem do butelek zrasza się go ciekłym azotem, co zapobiega dostępowi tlenu i w konsekwencji zmianie zabarwienia oraz sprzyja wydłużeniu terminu przydatności do spożycia. Po rozlewie zbiornik wykorzystuje się do dezodoryzacji kolejnej partii oleju.

W ciągłych, wielopoziomowych próżniowych aparatach destylacyjnych, olej dostarczany jest na najwyższą półkę (najczęściej stosuje się 4 do 7 półek), gdzie jest odpowietrzany i ogrzewany do 160°C w czasie 15÷20 minut. Następnie kierowany jest na coraz niższe półki w przeciwnym kierunku do pary wodnej. W czasie tej drogi jest odwaniany i chłodzony do temp. 50÷60°C. Ta metoda znacznie zmniejsza zużycie pary wodnej i skraca czas całkowitej obróbki oleju do 50÷80 minut.

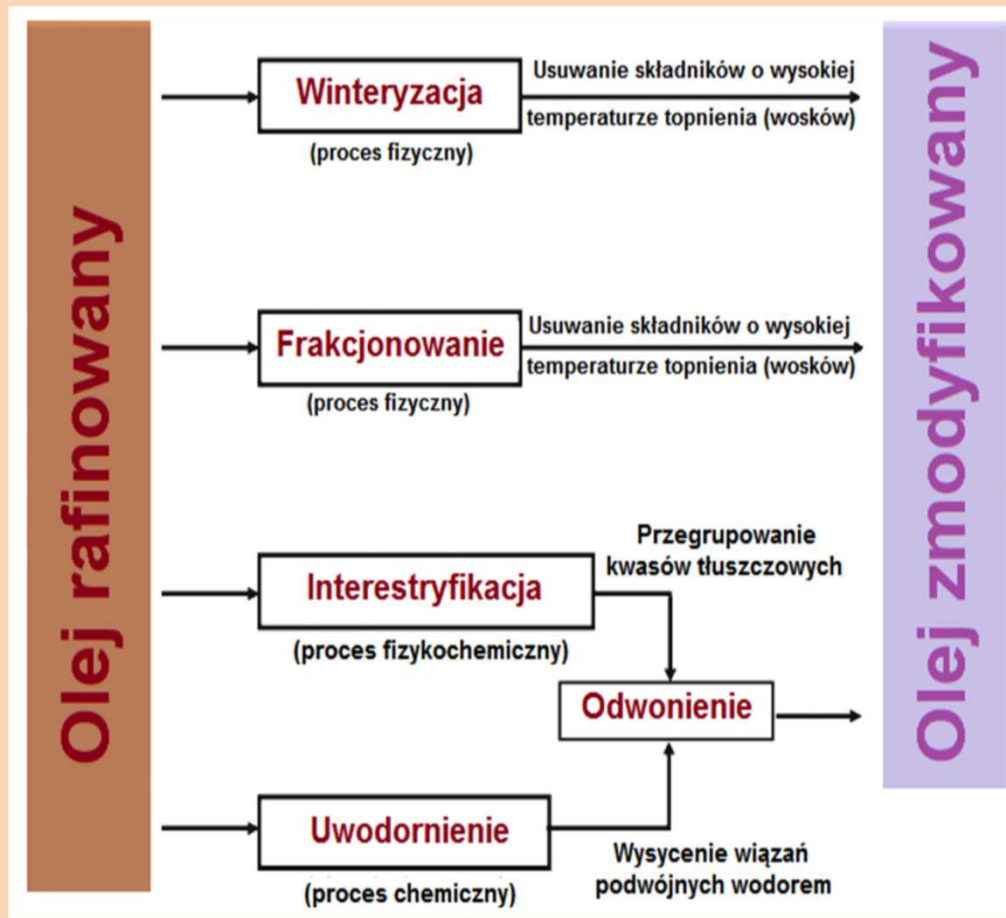
Destylaty, po usunięciu z nich pary wodnej, mają różne zastosowania zależnie od ich składu. W destylatach po rafinacji fizycznej jest sporo wolnych kwasów tłuszczowych i z tego powodu mogą być stosowane jako dodatki do pasz, o ile nie zawierają zbyt dużych ilości pestycydów. Natomiast destylaty z rafinacji chemicznej bogate są w tokoferole i dlatego można je wykorzystywać do produkcji wit. E. Destylaty z produkcji oleju rzepakowego są bardzo dobrym źródłem kwasów tłuszczowych C18.

Rafinowanie oleju rzepakowego różni się niemal w każdym zakładzie. Nie tylko odmienne są metody tego procesu, ale nawet w przypadku podobnych, używane są inne substancje chemiczne i stosowane zróżnicowane reżimy technologiczne.

4.4. Produkcja tłuszczów spożywczych

Oleje roślinne nie są bezpośrednio po oczyszczeniu stosowane jako tłuszcze i oleje spożywcze. By mogły pełnić takie funkcje, poddaje się je wielu operacjom jednostkowym i procesom technologicznym nadającym im przede wszystkim pożądane właściwości fizyczne, np. klarowność czy plastyczność. Można także poprawić ich odporność na utlenianie. Punktem wyjścia w produkcji tłuszczów i olejów spożywczych jest modyfikowanie oczyszczonych (rafinowanych) olejów podstawowych.

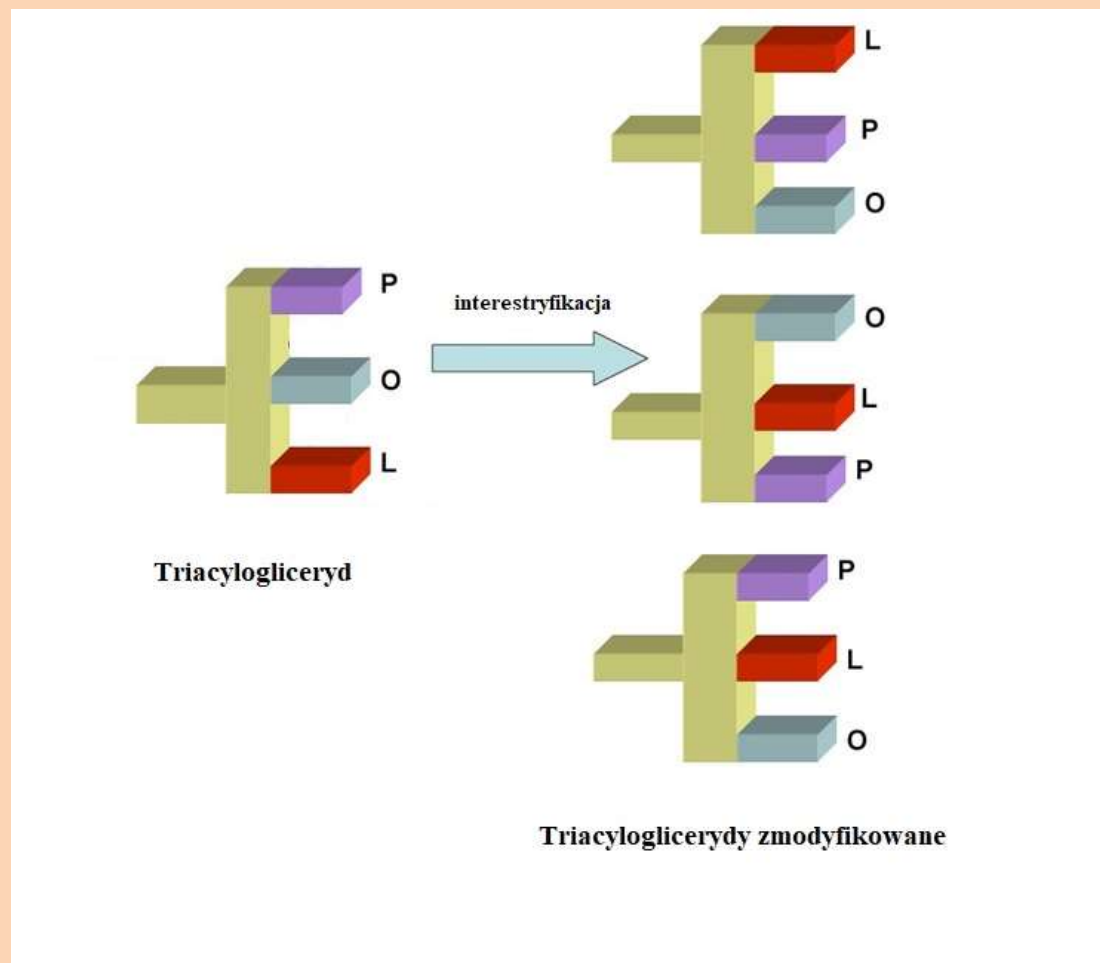
Modyfikacja polega najczęściej na uwodornieniu lub wewnętrznej estryfikacji (interestryfikacji) olejów podstawowych (rys. 4.2). Otrzymane produkty mają zastosowanie przede wszystkim jako surowiec do wytwarzania tłuszczów przeznaczonych do produkcji szorteningów, margaryn, tłuszczów cukierniczych i olejów przeznaczonych do smażenia.



Rys. 4.2. Metody modyfikowania oczyszczonych olejów podstawowych

Uwodornienie polega na wysycaniu gazowym wodorem w obecności katalizatorów nieorganicznych (np. Ni) podwójnych wiązań w łańcuchu węglowym kwasów tłuszczowych. Dzięki temu oleje płynne przemieniają się w półpłynne, plastyczne tłuszcze. Przed uwodornieniem oleje muszą być pozbawione wszystkich występujących w nich zanieczyszczeń obniżających aktywność katalizatora (np. fosfolipidów, metali, mydeł itp.). Właściwości otrzymywanych produktów uwodornienia mogą być zmieniane w zależności od doboru niektórych parametrów uwodornienia, np. temperatury, ciśnienia wodoru czy rodzaju katalizatora.

Podczas **interestryfikacji** następuje zmiana pozycji przez kwasy tłuszczowe w cząsteczkach triacylogliceroli (rys. 4.2.1). Stosuje się dwie wersje tej metody: **chemiczną** i **enzymatyczną**. W pierwszej metodzie, prowadzonej okresowo, właściwości chemiczne surowców zmieniają się w nieznacznym stopniu. Nie zmienia się w niej liczba wiązań podwójnych, podobnie jak ilość wiązań *cis* i *trans*. Istotnym przeobrażeniom ulegają natomiast właściwości fizyczne oleju - co jest jej głównym celem. Wersji chemicznej sprzyja profilowanie temperatury i obniżone ciśnienie. Zazwyczaj stosuje się temperaturę od 50°C do 120°C i czas od 30 do 60 minut. Pożądana jest w niej obecność katalizatora (tę rolę pełni głównie metanolan sodu - CH_3ONa), który znacznie przyspiesza ten proces. Odpowiedni dobór parametrów technologicznych może zapewnić całkowitą przemianę olejów podstawowych w modyfikowane. Po zakończeniu tego procesu wskazane jest odwonienie (dezodoryzacja) w celu usunięcia powstałych, niepożądanych substancji zapachowych.



Rys. 4.2.1. Idea procesu interestryfikacji¹⁾

¹⁾Karupaiah T., Sundram K.: Effects of stereospecific positioning of fatty acids in triacylglycerol structures in native and randomized fats: a review of their nutritional implications. Nutrition and Metabolism, 2007, 4(16), <https://doi.org/10.1186/1743-7075-4-16>

Do przegrupowania reszt kwasów tłuszczowych w cząsteczkach triacyloglicerydów można wykorzystać także lipazy, najlepiej unieruchomione na złożu nieorganicznym, które katalizują ten proces. Rozwój tej metody wychodzi naprzeciw wzrastającemu zapotrzebowaniu konsumentów na produkcję tłuszczów wolnych od wiązań *trans* (ang. trans-free fats). Wzrost popytu na tego rodzaju żywność, wspomagana przepisami prawa żywnościowego, dopinguje producentów do zainteresowania enzymatycznym modyfikowaniem podstawowych olejów roślinnych. Staje się to szczególnie widoczne w przypadku produkcji margaryn i szorteningów. Stopień przemiany podstawowych olejów roślinnych w tej metodzie sięga zazwyczaj 80%. Można w niej wyróżnić trzy fazy: uwolnienie reszt kwasów tłuszczowych w wyniku hydrolizy podstawowych olejów roślinnych, migrację uwolnionych reszt i estryfikację. Dokładne monitorowanie i sterowanie poszczególnymi fazami tego procesu (np. stosowanie właściwych ilości wody, dobór odpowiednich preparatów lipaz, ich proporcji i optymalny czasowy profil ich dozowania, itp.), pozwala podnieść wydajność enzymatycznej interestryfikacji do ok. 90%. Metoda ta jest bardziej przyjazna dla naturalnego środowiska w porównaniu z chemiczną, prowadzona jest odmiennie, bo w sposób ciągły, w temperaturze nieprzekraczającej 70°C. Podobnie, jak w metodzie chemicznej, pożądana jest po jej zakończeniu dezodoryzacja. Jej rozpowszechnienie na skalę przemysłową wymaga jednak ciągłego doskonalenia.

Szorteningi (tłuszcze piekarskie), w odróżnieniu od margaryn, które zawierają wodę w ilości co najmniej 17% obj., są bezwodnymi tłuszczami. Ich produkcja jest bardzo podobna do wytwarzania margaryn i może odbywać się w tych samych urządzeniach. Jednak obecność wody w margarynach wymaga stosowania stali nierdzewnej do konstrukcji urządzeń technologicznych, co nie jest warunkiem niezbędnym w przypadku szorteningów. Produkcja szorteningów składa się z kilku etapów: mieszania surowców, przemiany tłuszczów stopionych w plastyczne oraz temperowania.

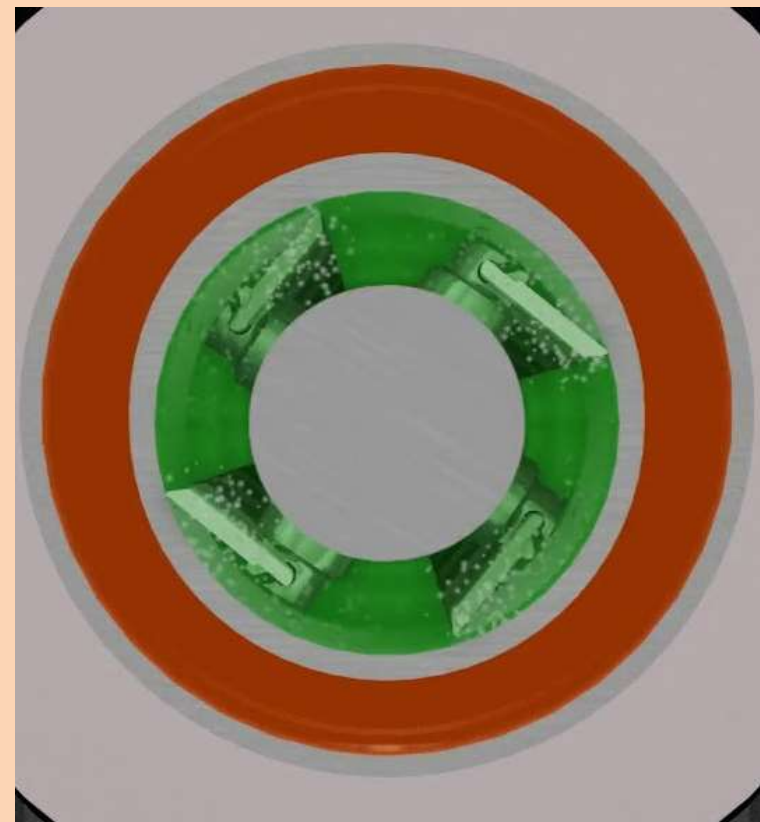
Surowcami do produkcji szorteningów są przede wszystkim tłuszcze otrzymane przez uwodornienie podstawowych olejów roślinnych. Zadaniem mieszania jest otrzymanie produktu o pożądanym profilu **SFI** (ang. Solid Fat Index - udział fazy stałej w tłuszczu w funkcji temperatury). Pożądany profil SFI można wyznaczyć w oparciu o temperaturę topnienia gotowego produktu. Surowce (np. o różnym stopniu uwodornienia) miesza się w ściśle dobranych proporcjach, a następnie otrzymaną mieszaninę odwacza się. Kolejna operacja technologiczna, określana mianem **votating** (ze względu na nazwę stosowanego w niej wymiennika ciepła – VOTATOR II, którego zdjęcie pokazano na rys. 4.3.1.), polega na przemianie tłuszczów stopionych w plastyczne szorteningi (lub margaryny).



Rys. 4.3.1. Wymiennik ciepła VOTATOR II

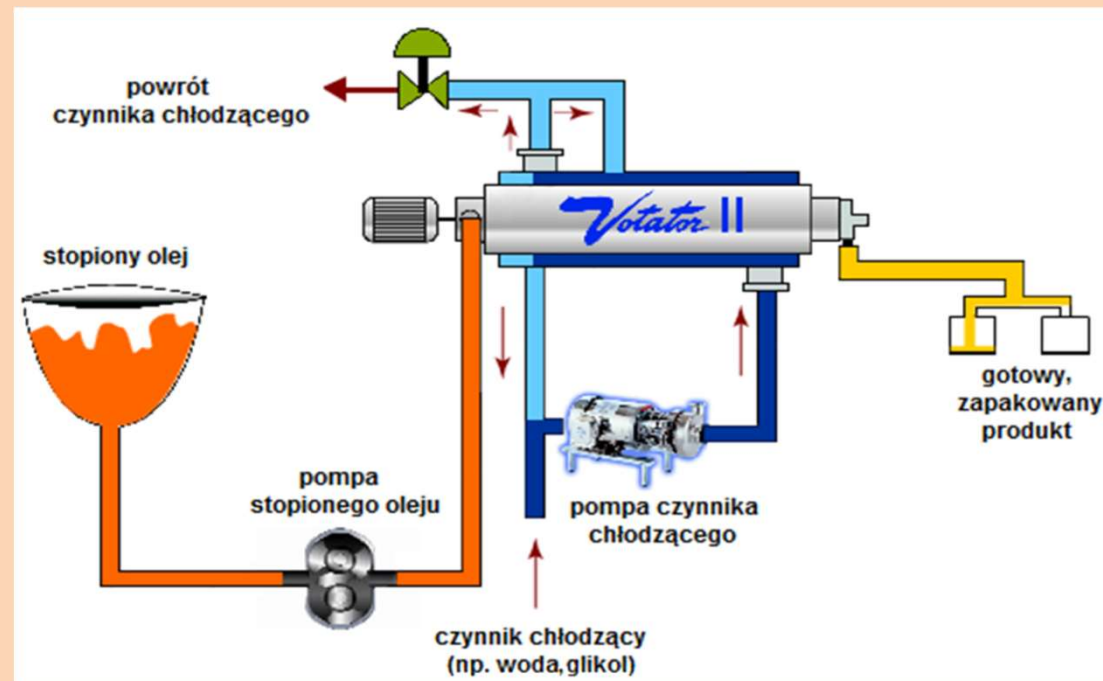
Źródło: [Scraped Surface Heat Exchangers | Votator II Horizontal | Waukesha Cherry-Burrell | SPX FLOW](#)

Wymiennik ciepła VOTATOR II charakteryzuje się wieloma zaletami: dobrze nadaje się do oziębiania i podgrzewania materiałów o dużej lepkości i gęstości. Dzięki stałemu usuwaniu przez skrobaki warstwy produktu przylegającej do powierzchni grzejnej eliminowane jest przypalanie (ang. burn-on). Nie występuje w nim zjawisko przegrzewania, gdyż czas kontaktu cienkiego filmu produktu stykającego się z powierzchnią grzejną jest bardzo krótki. Wymiennik ciepła pracuje w sposób ciągły, a wewnątrz urządzenia zachowane są warunki aseptyczne (rys. 4.3).



Rys. 4.3. Widok poprzecznego przekroju wymiennika ciepła VOTATOR II

W linii technologicznej, oryginalnie zwanej systemem VOTATOR (Rys. 4.4), najpierw stopiony olej jest bardzo szybko chłodzony do temp. $15\div 20^{\circ}\text{C}$ (w ciągu $10\div 15$ sek.), co powoduje krystalizację znajdujących się w nim cząsteczki tłuszczu. Przemianę tłuszczu stopionego w szorteningi prowadzi się w atmosferze azotu, by niedopuszczyć do obecności tlenu i dzięki temu zapobiegać zmianie barwy. Powoduje to, że szorteningi zawierają około $12\div 15\%$ obj. azotu. Szorteningi po opuszczeniu systemu VOTATOR są pakowane.



Rys. 4.4. Schemat procesu votating

Źródło: [Waukesha Scraped Surface Heat Exchanger - Votator II Vertical - Harvill Industries \(harvill-ind.com\)](http://Waukesha Scraped Surface Heat Exchanger - Votator II Vertical - Harvill Industries (harvill-ind.com))

Ostatnim etapem produkcji szorteningów jest proces zwany **temperowaniem**. Zapakowane szorteningi przechowuje się przez okres od 2 do 4 dni w temperaturze $27\div 29^{\circ}\text{C}$. W tym czasie zachodzą w nich różne przemiany. Jedną z istotniejszych jest rekrystalizacja niektórych kryształów tłuszczu szybko formowanych podczas gwałtownego chłodzenia, w wyniku którego szorteningi stają się plastyczne. Bez temperowania tłuszcz jest twardy i kruchy (łamliwy).

Innym reprezentantem tłuszczów spożywczych są **tłuszcze do smażenia**. Do smażenia w warunkach domowych stosuje się niemętniejące oleje sprzedawane w sklepach. Pamiętać jednak należy, że tłuszczów tych nie można używać wielokrotnie ze względu na ich niedostateczną stabilność. Zaleca się stosować olej arachidowy (z orzeszków ziemnych) lub olej bawełniany, a w dalszej kolejności olej słonecznikowy lub sojowy.

Można poprawić stabilność olejów używanych do smażenia. Osiąga się to drogą selektywnego uwodornienia olejów podstawowych. Uwodornienie powinno zmniejszyć ilość wielonienasyconych kwasów na korzyść jednonasyconych. Po uwodornieniu olej frakcjonuje się w celu usunięcia triacylogliceroli o wysokiej temperaturze topnienia. Pozostały olej cechuje temperatura topnienia zbliżona do pokojowej i dobra odporność na utlenianie.

Smażenie prowadzi się zazwyczaj w temperaturze $180\div 190^{\circ}\text{C}$, a niewłaściwie wykonane jest szkodliwe dla zdrowia. Sprzyja bowiem zachodzeniu niekorzystnych zmian, w szczególności hydrolizie, utlenianiu, polimeryzacji i paleniu tłuszczów.

- Woda dostarczana do tłuszczu z żywnością hydrolizuje wiązania estrowe triacylogliceroli prowadząc do powstawania di- i monogliceroli, a także wolnych kwasów tłuszczowych. Hydroliza jest katalizowana przez pochodzące z żywności substancje o odczynie alkalicznym.
- Utlenianiu ulegają podwójne wiązania kwasów tłuszczowych w wyniku czego tworzą się różne polarne składniki, takie jak: aldehydy, ketony czy nadtlenki kwasowe. Aldehydy i ketony reagują z białkami żywności pogłębiając jej zabarwienie. Reakcje utleniania katalizują jony niektórych metali, np. żelaza, miedzi i manganu.
- Nienasycone kwasy tłuszczowe ulegają polimeryzacji podczas smażenia. Im smażenie trwa dłużej, tym rośnie udział spolimeryzowanych triacylogliceroli. Substancje te odkładają się często na ściankach naczyń używanych do smażenia. Polimeryzacja jest katalizowana przez jony niektórych metali.
- Wraz ze wzrostem ilości wolnych kwasów tłuszczowych w tłuszczu do smażenia, obniża się jego temperatura zapłonu. Podobnie na temperaturę zapłonu tłuszczu wpływa wzrastająca w nim ilość produktów jego utleniania. Pogarsza się w ten sposób jakość tłuszczu i wzrasta niebezpieczeństwo pożaru.

Tłuszcze są najbardziej energiodajnym składnikiem żywności. Ich biologiczny rozkład zapewnia dwukrotnie więcej energii niż takie same ilości węglowodanów czy białka, ale jest on trawiony zupełnie inaczej. Nie przedostaje się do krwi bezpośrednio z jelita cienkiego, tak jak produkty rozkładu węglowodanów czy białek. W jego wchłanianiu bierze udział układ limfatyczny, który jest siecią naczyń towarzyszących wszystkim żyłom, także tym, w jelicie cienkim. To do nich, a nie do naczyń krwionośnych, trafia spożywany przez nas tłuszcz. W jelicie cienkim naczynia limfatyczne łączą się w jeden szeroki, wspólny przewód (przewód piersiowy), który kieruje się bezpośrednio do serca. Natomiast krew z jelita cienkiego, zawierająca elementarne cząstki rozłożonych w nim pozostałych składników żywności, trafiają najpierw do wątroby, i dopiero stamtąd, po jej detoksykacji (oczyszczeniu z wszelkich zanieczyszczeń), kierowana jest do serca. Jak dowcipnie ujęła dr G. Enders: „**A zatem zarówno najlepsza oliwa, jak i tani tłuszcz używany do głębokiego smażenia wlewane są bezpośrednio do serca**”¹⁾. D usunięcia wszelkich niebezpiecznych dla zdrowia substancji z konsumowanego przez nas tłuszczu może więc dojść dopiero wtedy, gdy serce przetłoczy krew dalej, a więc i ewentualnie do wątroby. Oznacza to, że szkodliwy tłuszcz „ma duże szanse” dostać się do układu krwionośnego, a z nim do całego ustroju z pominięciem wątroby. Nie może więc być nam obojętne jaki tłuszcz spożywamy.

¹⁾Giulia Enders, Historia wewnętrzna. Jelita – najbardziej fascynujący organ naszego ciała. Wydawnictwo JK, Łódź 2015.

LITERATURA

1. Stauffer C.E: **Fats and oils**. Eagan Press, St. Paul, Minnesota, USA, 1996.
2. Choukria A., Kinanyb M.A., Gibonc V., Tirtiauxc A., Jamila S.: **Improved oil treatment conditions for soft degumming**. Journal of the American Oil Chemists' Society, 2001, V. 78, No. 11, 1157 – 1160.
3. O'Brien R. D.: **Fats and oils: Formulating and processing for applications**. CRC Press (Ed.), 2 edition, 2003.
4. Matthäus B.: **Oil technology** [w] Gupta S.K. (ed.). **Technological innovations in major world oil crops**. Volume 2: Perspectives, Springer Science+Business Media, LLC 2012, pp. 23-92.
5. Kowalska D., Gruczyńska E., Maszewska M.: **Procesy technologiczne i chemiczne odśluzowania olejów roślinnych**. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2017, t. 24, nr 3(112), 14-26.